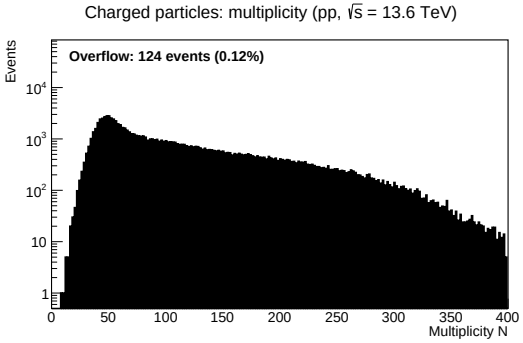
Symulacja i analiza rozkładów cząstek w zderzeniach pp przy $\sqrt{s} = 13.6$ TeV

Aleksandra Dmitruk

3 listopada 2026

Krotność N

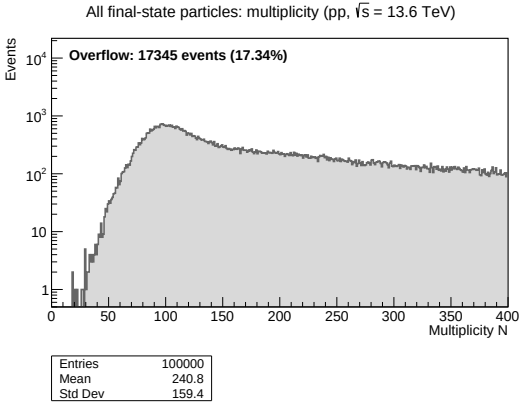
Krotność: cząstki naładowane



Entries	100000
Mean	114.9
Std Dev	76.21

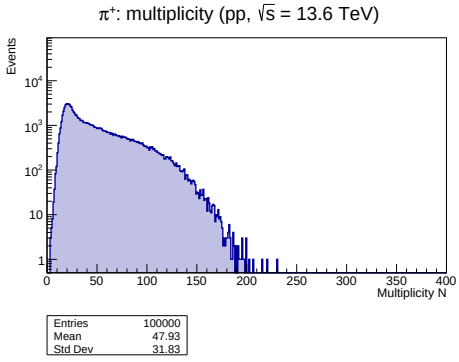
- W jednym zdarzeniu powstaje średnio około 115 cząstek naładowanych.
- Najwięcej zdarzeń ma około 50 takich cząstek, ale rozkład ma długi ogon.
- Tylko 124 zdarzenia na 100 000 mają więcej niż 400 cząstek.
- Wykres wygląda na zamalowany, bo liczba cząstek naładowanych jest zawsze parzysta i co drugi bin jest pusty.

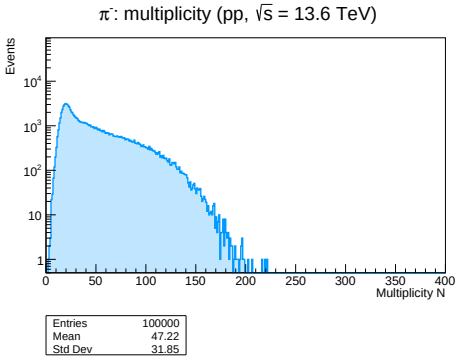
Krotność: wszystkie cząstki końcowe



- Po doliczeniu cząstek neutralnych średnia rośnie do około 240.
- Najwięcej zdarzeń ma około 100 cząstek.
- Rozkład jest na tyle szeroki, że 17% zdarzeń wychodzi poza zakres 400.

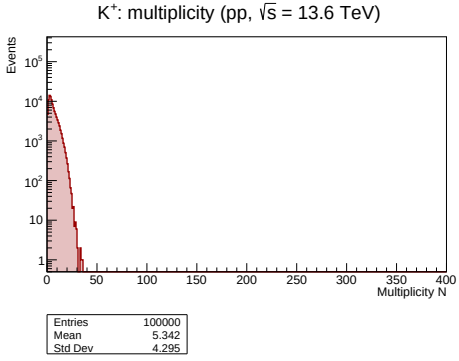
Krotność: π^+ i π^-

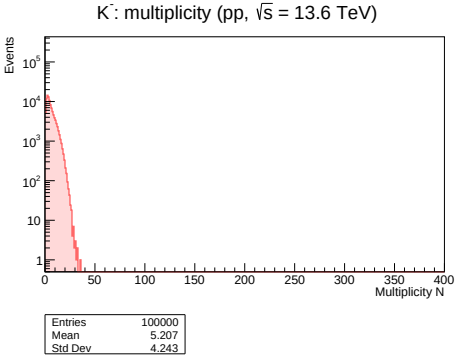




Oba rozkłady wyglądają prawie tak samo. Średnio w zdarzeniu jest około 48 pionów dodatnich i 47 ujemnych, a najczęściej około 20. Zdarzeń z bardzo małą liczbą pionów praktycznie nie ma.

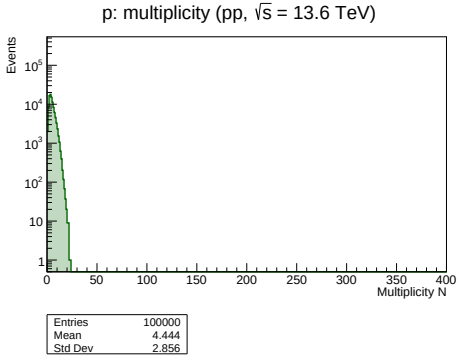
Krotność: K^+ i K^-

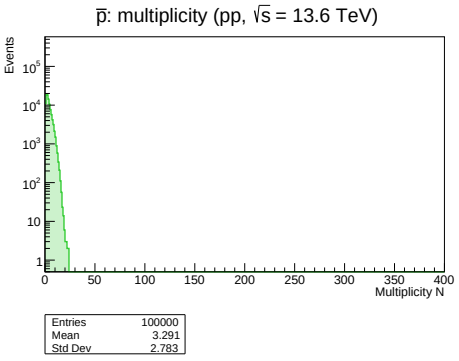




Kaonów jest dużo mniej, średnio około 5 na zdarzenie, czyli mniej więcej 9 razy mniej niż pionów. K^+ i K^- mają niemal identyczne rozkłady.

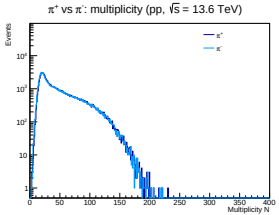
Krotność: p i $\bar{p}$

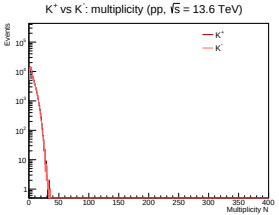


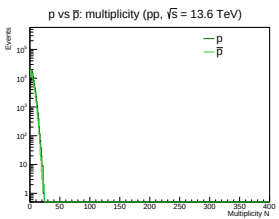


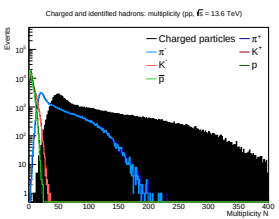
Protonów jest średnio 4,4 na zdarzenie, a antyprotonów tylko 3,3. To jedyna para, w której widać wyraźną różnicę. Bierze się ona stąd, że zderzamy dwa protony, więc protonów od początku jest więcej.

Krotność: porównania





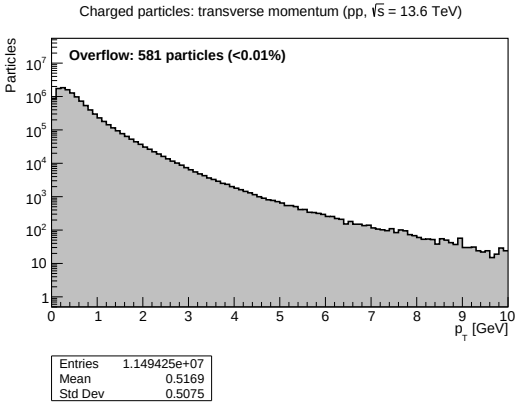




- Rozkład pionów sięga ponad 200, a kaonów i protonów kończy się poniżej 40.
- Dla pionów i kaonów linie cząstek i antycząstek prawie się pokrywają.
- Rozkład antyprotonów jest przesunięty w stronę mniejszych krotności.
- Piony to zdecydowana większość cząstek naładowanych.

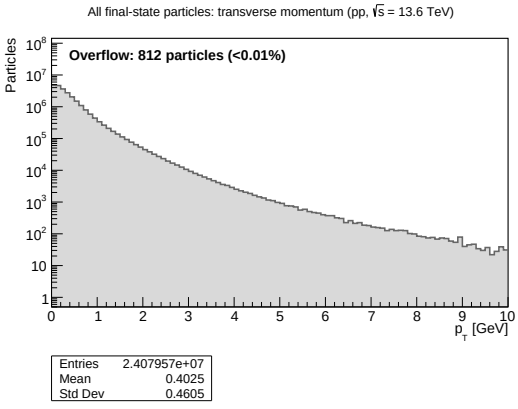
Pęd poprzeczny p_T

p_T: cząstki naładowane



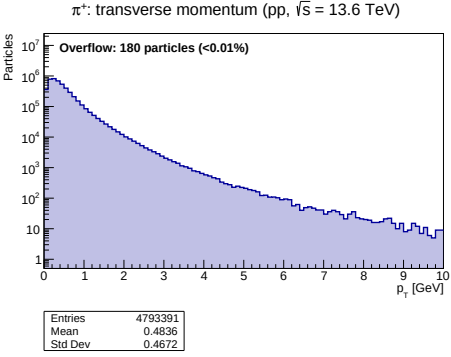
- Najwięcej cząstek ma pęd poprzeczny około 0,25 GeV.
- Dalej liczba cząstek szybko spada i przy 10 GeV jest ich około 100 000 razy mniej.
- Średni pęd poprzeczny to około 0,5 GeV.
- Tylko 581 cząstek ma pęd większy niż 10 GeV.

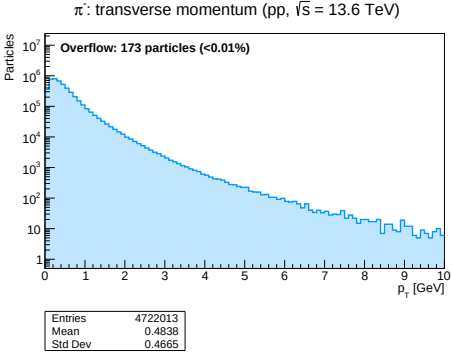
p_T: wszystkie cząstki końcowe



- Maksimum leży bliżej zera niż dla cząstek naładowanych.
- Średni pęd spada do około 0,4 GeV, bo dochodzi dużo fotonów o małym pędzie.

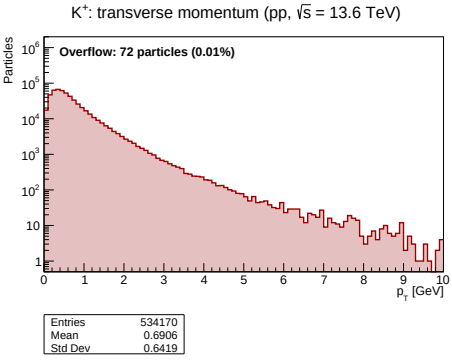
p_T: π^+ i π^-

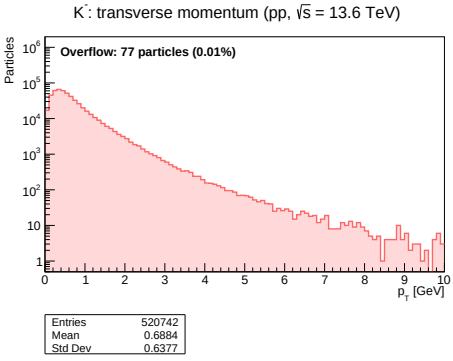




Widma π^+ i π^- są praktycznie identyczne. Średni pęd poprzeczny pionów to około 0,48 GeV.

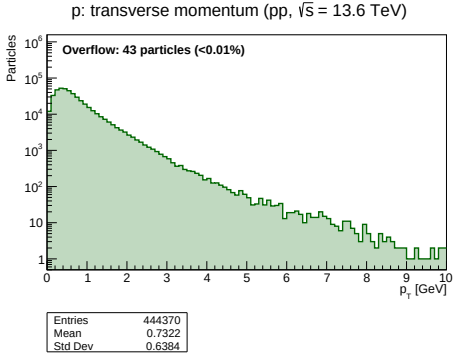
p_T: K^+ i K^-

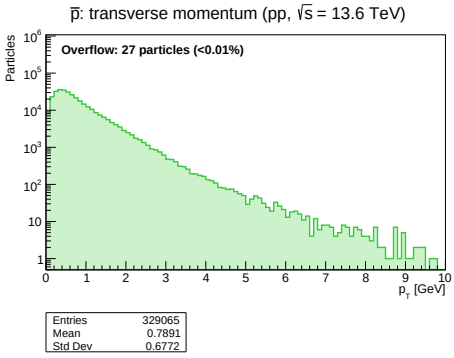




Kaony mają średnio większy pęd niż piony, około 0,69 GeV, a maksimum leży trochę dalej od zera. Oba znaki wyglądają tak samo.

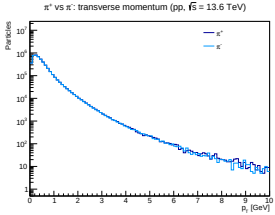
p_T: p i $\bar{p}$

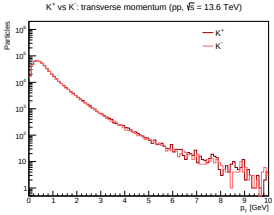


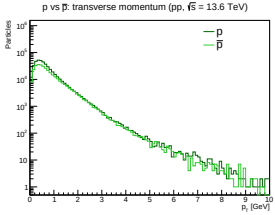


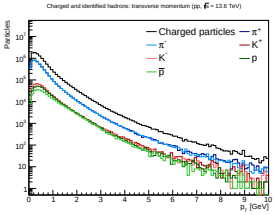
Protony i antyprotony mają jeszcze większy średni pęd, około 0,73 i 0,79 GeV. Ich widma opadają wolniej niż widma pionów.

p_T: porównania





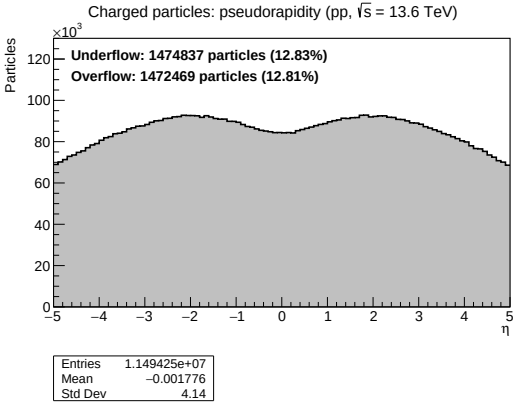




- Wszystkie widma mają podobny kształt i szybko opadają.
- Przy małym pędzie pionów jest kilkanaście razy więcej niż kaonów i protonów, a przy dużym ta różnica maleje.
- Im cięższa cząstka, tym wolniej opada jej widmo.

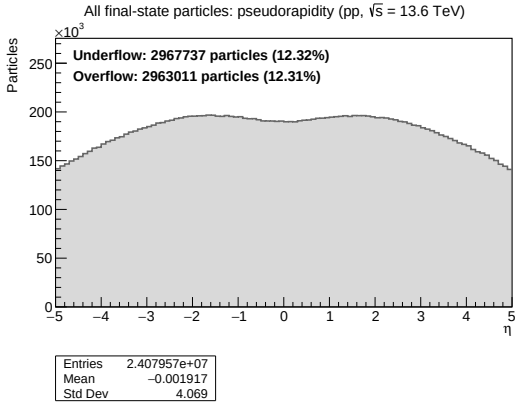
Pseudorapidity η

η: cząstki naładowane



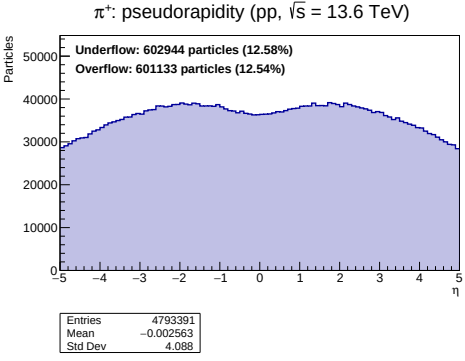
- Rozkład jest symetryczny względem zera.
- W środku jest płytkie wgłębienie, a najwięcej cząstek leci przy $|\eta|$ około 2.
- Mniej więcej co czwarta cząstka wylatuje poza zakres od -5 do 5.

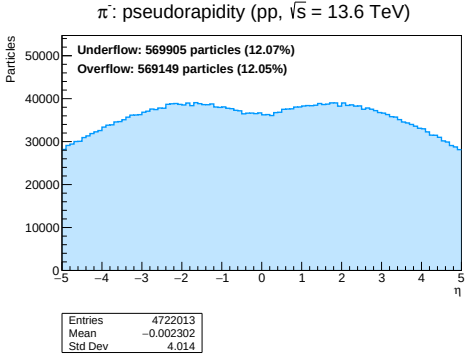
η: wszystkie cząstki końcowe



- Kształt jest bardzo podobny jak dla cząstek naładowanych.
- Tutaj też około jednej czwartej cząstek jest poza zakresem.

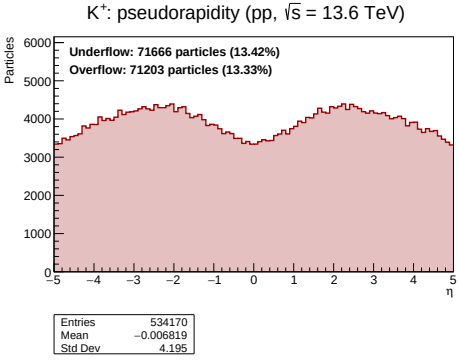
η: π^+ i π^-

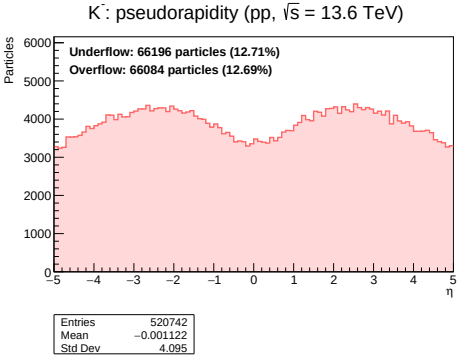




Rozkłady π^+ i π^- pokrywają się. Wgłębienie w środku jest ledwo widoczne.

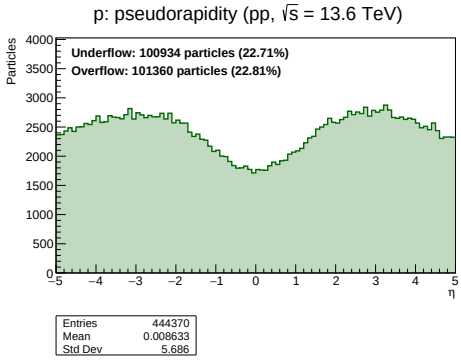
η: K^+ i K^-

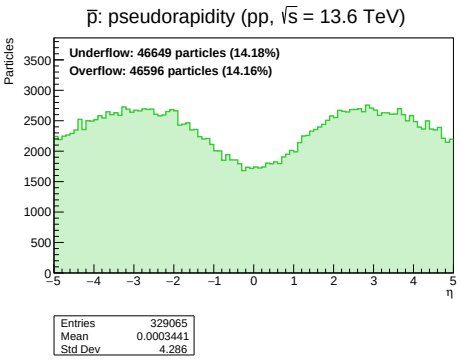




Dla kaonów wgłębienie przy $\eta = 0$ jest wyraźniejsze niż dla pionów. Rozkłady obu znaków nadal się pokrywają.

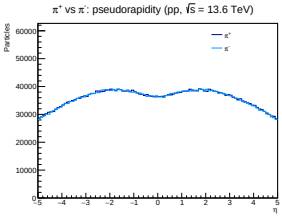
η: p i $\bar{p}$

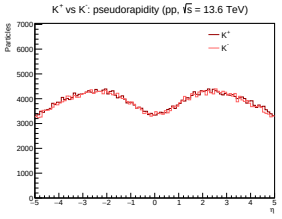


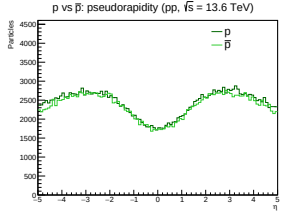


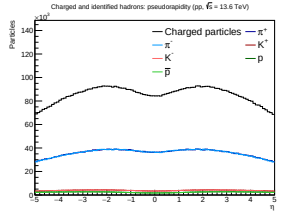
U protonów wgłębienie w środku jest największe. Prawie połowa protonów leci poza zakres $|\eta| < 5$, a z antyprotonów niewiele ponad jedna czwarta. To głównie protony z wiązek, które lecą blisko osi zderzenia.

η: porównania





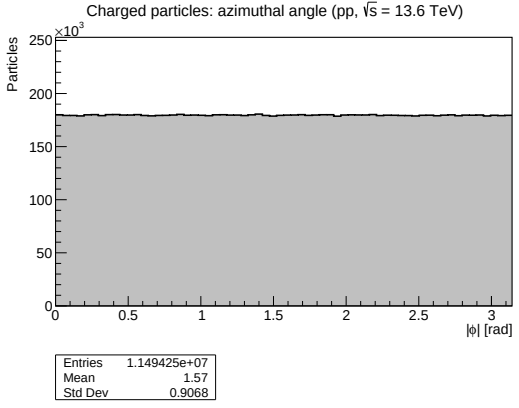




- Wszystkie rozkłady są symetryczne.
- Im cięższa cząstka, tym głębsze wgłębienie w środku.
- Protony i antyprotony różnią się głównie na brzegach zakresu.

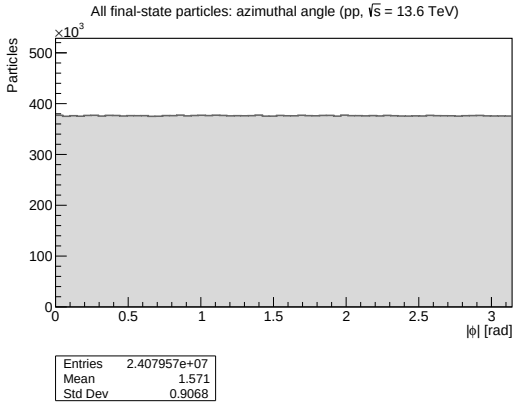
Kąt azymutalny ϕ

ϕ: cząstki naładowane



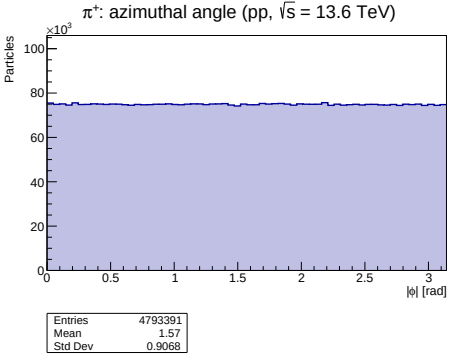
- Rozkład jest płaski, więc żaden kierunek nie jest wyróżniony.
- Średnia wynosi około 1,57, czyli dokładnie połowę zakresu od 0 do π.

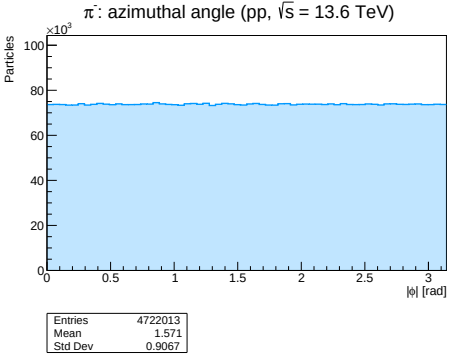
ϕ: wszystkie cząstki końcowe



- Rozkład jest tak samo płaski jak dla cząstek naładowanych.

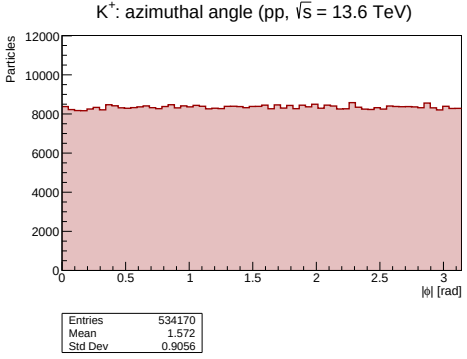
ϕ: π^+ i π^-

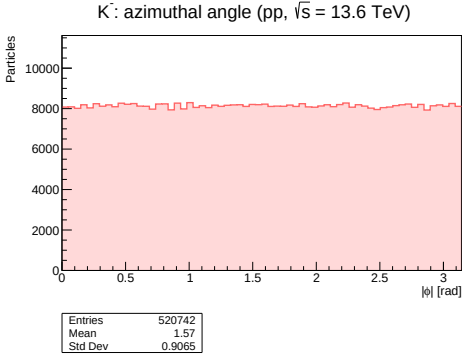




Oba rozkłady są płaskie i leżą na tej samej wysokości.

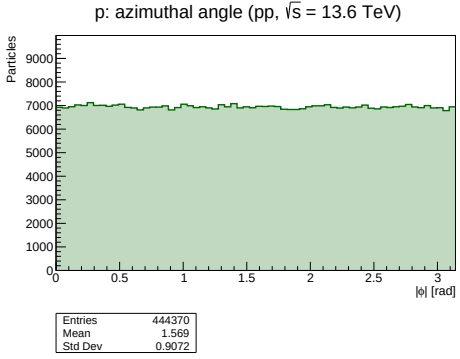
ϕ: K^+ i K^-

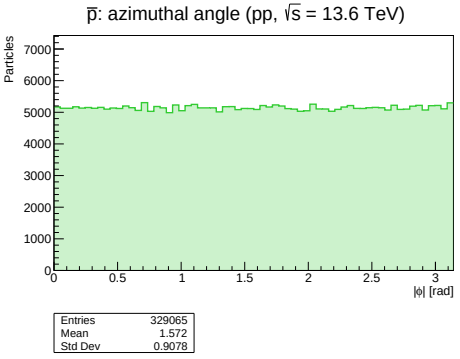




Rozkłady są płaskie, tylko trochę bardziej poszarpane, bo kaonów jest mniej.

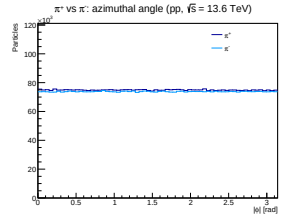
ϕ: p i $\bar{p}$

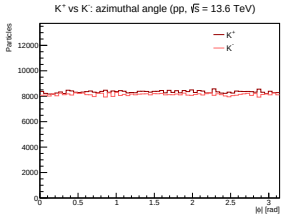


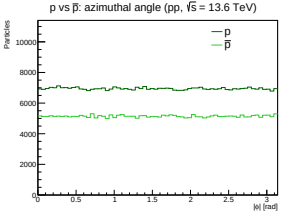


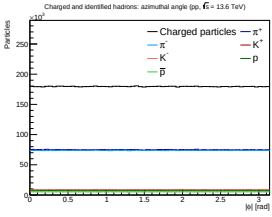
Rozkłady są płaskie. Antyprotony leżą niżej, bo jest ich mniej.

ϕ: porównania









- Wszystkie rozkłady są płaskie.
- Różnią się tylko liczbą cząstek, co wskazuje na to, że kąt azymutalny nie zależy od rodzaju cząstki.